

华南农业大学期末考试试卷(卷)

2002 学年第 1 学期

考试科目: 工程力学

学生姓名: _____ 专业年级: 01 机制 () 班 学号: _____ 评卷人: _____ 成绩: _____

一、填空题(每题 5 分, 共 35 分)

1、三铰拱两半拱分别作用大小相等、转向相反的力偶, 不计自重, 如图 1-1 所示, 试图示出 A、B 处反力的作用线和指向。

2、图 1-2 所示物块 A, 重 $W=100\text{N}$, 它与铅垂墙面之间摩擦角 $\varphi_m=15^\circ$, 当垂直于墙面的压力 $Q=200\text{N}$ 时, 相应的摩擦力 F 的数值为 ()。

3、均质细长杆 $AB=2L$, 若将它在中点 C 处折成一角度 α , 如图 1-3 所示, 则折杆重心的坐标为 ()。

4、正立方体边长为 a , 如图 1-4 所示, 试求立方体上的力 F 对 x 轴、 Y 轴之矩 $m_x=()$, $m_y=()$ 。

5、在曲线运动中, 动点的加速度在副法线轴上的投影 $a_b=()$, 说明加速度总是在 () 面内。

6、图 1-6 所示, 轮质量为 M , 半径 R , 现绕轴 C 作定轴转动, 角速度为 ω , 绕在轮上的细绳连接一质量为 m 的物块 A, A 在水平面上作平动, 则此系统动量大小为 ()。

7、同上题, 此系统的动能为 ()。

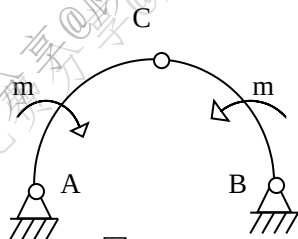


图 1-1

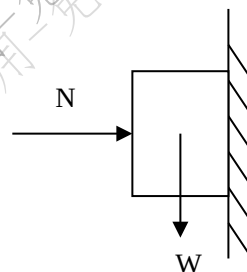


图 1-2

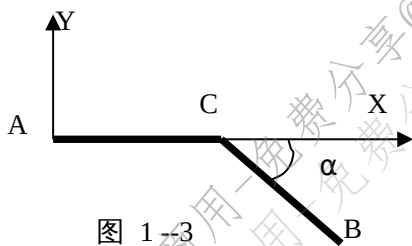


图 1-3

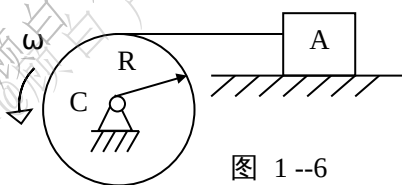


图 1-6

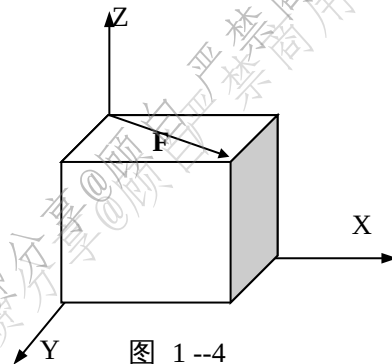


图 1-4

二 计算题 (65 分)

1. 图 2—1 所示刚架中，已知 $F=10\text{KN}$ ， $q=3\text{KN/m}$ ， $M=8\text{KN}\cdot\text{m}$ ，不计刚架自重。
试求固定端 A 处的反力。(10 分)

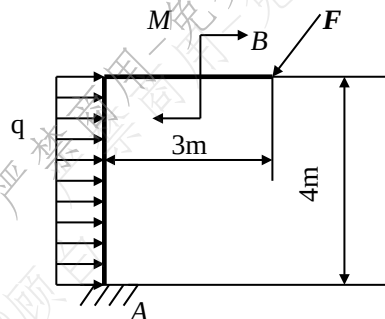


图 2 --1

2. 平面桁架如图 2--2，求 1、2、3、5 杆内力。(10 分)

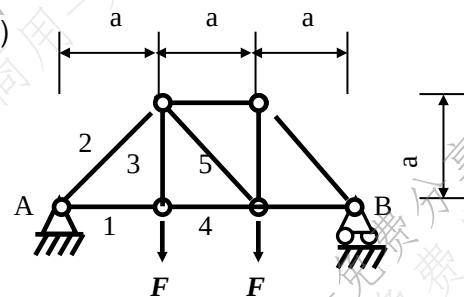


图 2 --2

3. 图 2—3 所示机构中，曲柄 OA 长为 l ，以匀角速度 ω_0 绕轴 O 转动，滑块 B 在水平槽内滑动。已知 $AB=AC=2l$ ，在图示瞬时， OA 铅直，试求此时点 C 的速度和加速度。(12 分)

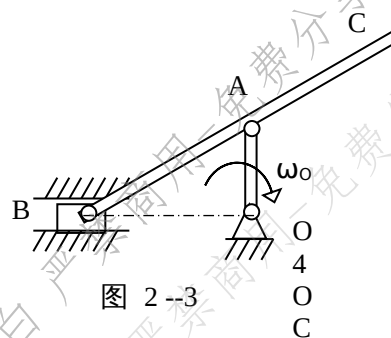


图 2 --3

4. 轮 A 和 B 质量均为 m ，半径为 R ，可视为均质圆盘， B 上绕线绳和轮 A 中心 C 连接，绳重不计， B 上作用一不变的力矩 M ，轮 A 在水平面只滚不滑，如图 2--4，求轮 A 的角加速度和轮心 C 的加速度。(15 分)

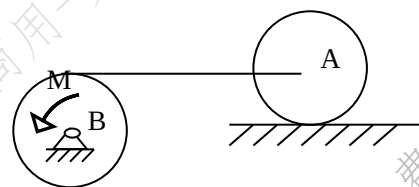


图 2 --4

5. 如图 2—5 所示，重 W_1 的电动机安装在水平基础上，转子的中心 C 偏出转轴 O 的距离为 e ，设转子重为 W_2 ，并以角速度 ω 匀速转动。试求电动机对基础的最大和最小压力。（13 分）

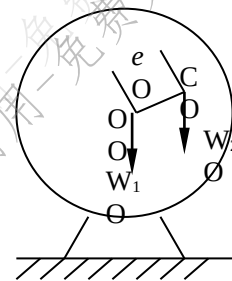


图 2 --5